Signalübertragung auf Koaxialkabeln sowie ihr Reflexions- und Dämpfungsverhalten

Tom Oeffner und Frederik Taube

Ziel des Versuches ist es, ein besseres Verständnis für die Signalübertragung elektromagnetischer Hochfrequenzsignale auf Koaxialkabel des Typs `RG58CU` mit einer Länge von 50 m zu entwickeln. Dessen charakteristischer Wellenwiderstand $Z = (51,14 \pm 0,79)\ \Omega$ wird über einen reflexionsfreien Abschluss der Leitung bestimmt, während die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Wellenleiter über Laufzeitmessung eines 20 ns breiten Pulses ($v = (196,9 \pm 5,9) \cdot 10^6\ \mathrm{ms}^{-1}$) und eine Frequenzbetrachtung stehender Wellen ($v_{\lambda/4} = (187,54 \pm 0,28) \cdot 10^6\ \mathrm{ms}^{-1}$, $v_{\lambda/2} = (190,74 \pm 0,14) \cdot 10^6\ \mathrm{ms}^{-1}$, $v_{3\lambda/4} = (192,45 \pm 0,12) \cdot 10^6\ \mathrm{ms}^{-1}$) gemessen wird. Dabei wird insbesondere auch Dispersion und Dämpfung im Koaxialkabel beobachtet, welche monoton mit der Frequenz anwächst.

Versuchsdurchführung: 10. September 2021
Protokollabgabe: 17. September 2021
Zweite Protokollabgabe: 1. Oktober 2021

1 Einleitung

Für die Signalübertragung im Hochfrequenzbereich wird heutzutage vielfach auf Koaxialkabel zurückgegriffen. Sie bestehen aus einem dünnen, geflochtenen Draht in der Achse eines rohrförmigen Metallmantels. Der Innenleiter wird dabei zylindrisch von einem dielektrischen Isolator aus Kunststoff ummantelt und führt einen elektrischen Strom, der über den Außenleiter als Gegenpol mit konstantem Potential zurückfließt.

Das Magnetfeld befindet sich demnach ausschließlich zwischen dem Hohlraum der beiden Leiter, weshalb der innere signalführende Draht gegen äußere elektromagnetische Störfelder abgeschirmt wird, wobei das Kabel selbst in der Symmetrie eines Hohlleiters keine externen starken Felder erzeugt. Um weitere Störungen zu vermeiden, muss die Wellenleitung zudem abgeschlossen werden, weil sonst aufgrund des Sprungs in der Impedanz Reflexionen auftreten können. Eine wichtige Rolle wird hierbei der Wellenwiderstand der Leitung spielen, der jedoch kein ohmscher Widerstand ist, da an ihm keine Leistungsverluste auftreten. Er gibt vielmehr nur das Verhältnis von Spannung und Strom an allen Stellen der Leitung an und hängt maßgeblich von der Geometrie des Kabels ab.

Das Verhalten der Kabelimpedanz, aber auch Dämpfung und die Ausbreitungsgeschwindigkeit kurzer Pulse in Koaxialkabeln lassen sich demnach kontrollieren und sollen nun näher betrachtet werden.

2 Ausbreitung und Reflexion gepulster Signale

2.1 Leitungsanpassung und Wellenwiderstand

Um das Reflexionsverhalten eines Koaxialkabels bei verschiedenen Abschlusswiderständen R_V zu untersuchen, wird der Versuchsaufbau in Abb. (1) verwendet.

Der Funktionsgenerator `Keysight A33220A` sendet hierbei kurze Einzelimpulse der Breite 20 ns mit einer Frequenz von 200 kHz in das 50 m lange Koaxialkabel `RG58CU`, deren Signale über das extern getriggerte Oszilloskop `TDS 2022B` detektiert werden. Je nach Anpassung am Ende der Leitung varriiert die Reflektivität ρ, welche durch das Verhältnis der ein- und auslaufenden Spannungswellen U_e bzw. U_a beschrieben wird.

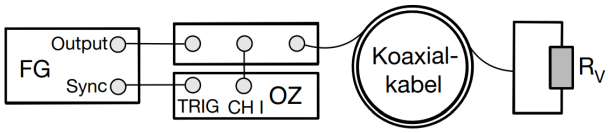


Abb. 1: Schaltplan zur Messung reflektierter Impulse am Ende des 50 m langen Koaxialkabels mit verschiedenen Abschlusswiderständen R_V. Das Oszilloskop (OZ) wird extern über den Funktionengenerator (FG) getriggert, der kurze Peaks von 20 ns Breite mit einer Frequenz von 200 kHz aussendet.

Mit dem Wellenwiderstand Z folgt zunächst:

$$\rho = \frac{U_a}{U_e} = \frac{R_V - Z}{R_V + Z} \tag{1}$$

Demnach sind drei ausgezeichnete Fälle zu unterscheiden, wobei zu berücksichtigen bleibt, dass die Vorzeichenbehaftung von ρ die Inversion des Signals bei Reflexion am Verbraucherwiderstand R_V kodiert:

$$R_V = Z \rightarrow \rho = 0 \qquad R_V \lesseqgtr Z \rightarrow \rho \lesseqgtr 0$$

Im Grenzfall verschwindender Reflektivität muss die Leitung also gerade mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen werden, während für $R_V = 0$ bzw. $R_V = \infty$ die Signalamplitude nach Reflexion unverändert ist, d.h. $\rho = -1$ bzw. $\rho = 1$. In realen Kabeln bleibt jedoch eine Dämpfung des Signals zu berücksichtigen, welche nach Abb. (2) zu etwa 50 % auf 100 m abgeschätzt werden kann.

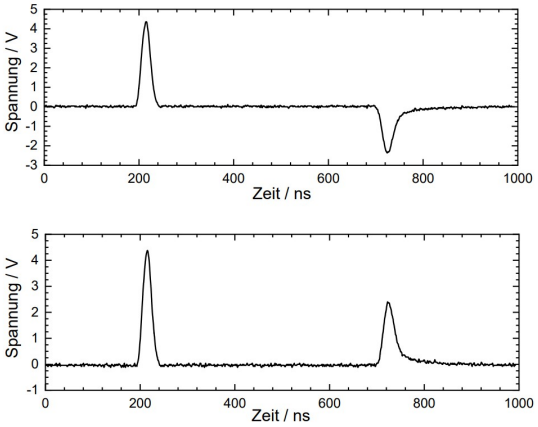


Abb. 2: Reflektion am Kurzschlussstecker $R_V = 0\ \Omega$ (oben) und am offenen Ende $R_V = \infty$ (unten).

Ist für den Leitungsabschluss mit dem Kurzschlussstecker ($R_V = 0\ \Omega$) ein invertierter Peak zu beobachten, so zeigt das offene Ende ($R_V = \infty$) ein reflektiertes Bild gleicher Orientierung, ähnlich einem schwingenden Seil mit festgebundenem bzw. losem Ende. Für beide Anpassungen verbreitert sich das Signal beim Durchlaufen des Koaxialkabels. Zu begründen ist dies dadurch, dass Rechteckssignale nach Fourierzerlegung durch Sinusschwingungen verschiedener Frequenzen beliebig genau approximierbar sind. Es ist demnach eine Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit v von der Signalfrequenz ν zu vermuten und wird deshalb näher in 3.2 untersucht.

Um den Wellenwiderstand Z zu bestimmen, wurde mit einem regelbaren Kohleschichtpotentiometer im Bereich der Anzeigegenauigkeit des Oszilloskop ein reflexionsfreier Abschluss eingestellt (s. Abb. (3)). Der Widerstand R_V wurde mit dem Multimeter Voltcraft `VC170` gemessen, wobei mit einem Gerätefehler nach [3] folgt:

$$Z_\mathrm{K} = (50,5 \pm 1,1)\ \Omega$$

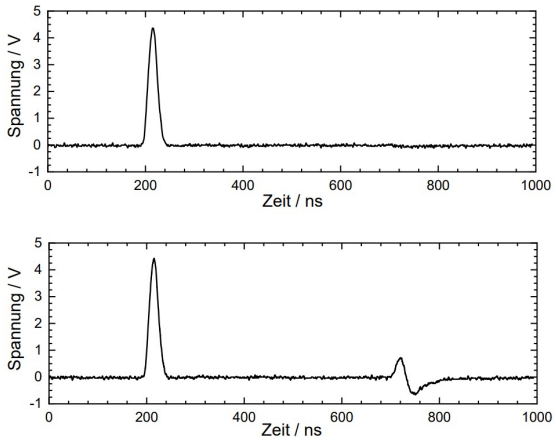


Abb. 3: Minimale Reflektion für ein Kohleschichtpotentiometer $R_V = (50,5 \pm 1,1)\ \Omega$ (oben) und ein Wendelpotentiometer $R_V = (36,80 \pm 0,89)\ \Omega$ (unten).

Für den Leitungsabschluss mit einem kommerziellen 50 Ω-Abschlussstecker ergibt sich ein ähnliches Bild (s. Anhang Abb. (8)), wobei der Widerstand zu

$$Z_{50\ \Omega} = (51,8 \pm 1,1)\ \Omega$$

gemessen wird. Wird die gleiche Messung jedoch mit einem Wendelpotentiometer und einer Widerstandsdekade durchgeführt, so lässt sich das Signal nicht vollständig unterdrücken. Wendelpotentiometer sind in ihrem Inneren mit Drähten aufgewickelt, wodurch sie eine Induktivität parallel zum Koaxialkabel tragen. Nach der Lenz'schen Regel wird demnach bei Reflexion des einlaufenden Signals ein invertierter Spannungsimpuls induziert, welcher leicht zeitverzögert dem ursprünglichen Signal nachläuft (s. Abb. (3)). Ein solches induktives Nachschwingen ist auch für die Messung mit der Widerstandsdekade festzustellen (s. Anhang Abb. (8)), weshalb beide nicht zur Bestimmung des Wellenwiderstandes geeignet sind. Nach Mittelwertbildung aus den Messungen für das Kohleschichtpotentiometer und dem 50 Ω-Abschlussstecker ergibt sich mit dem Gerätefehler des `VC170` für diesen:

$$Z = (51,1 \pm 1,1)\ \Omega$$

2.2 Abschluss und Reflexion an beiden Enden eines Koaxialkabels

Zur Untersuchung von Signalübertragung und Reflexion an parallelgeschalteten Widerstandsdekaden wird der Versuchsaufbau von 2.1 um einen zweiten Widerstand R_2 (s. Abb. (4)) erweitert und die Spannung zusätzlich am Anfang des Koaxialkabels abgegriffen. Für die Leitungsabschlüsse wird dabei auf Kombinationen der Spezialfälle von Gl. (1) zurückgegriffen, wobei ein Kurzschlussstecker ($R_V = 0\ \Omega$), ein kommerzieller 50 Ω-Abschlussstecker und ein offenes Kabelende ($R_V = \infty$) verwendet werden.

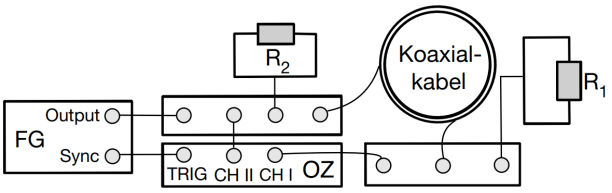
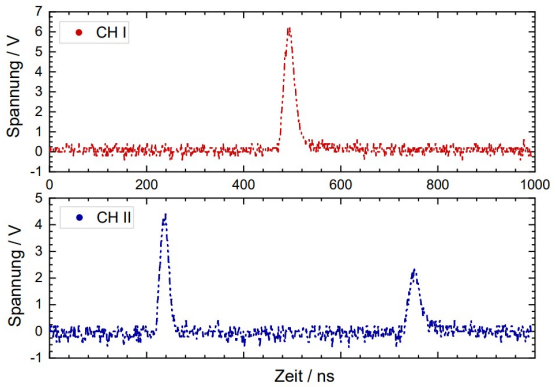


Abb. 4: Schaltplan zur Untersuchung reflektierter Impulse an beiden Enden des 50 m langen Koaxialkabels mit verschiedenen Widerstandskombinationen R_1 und R_2. Die mit 200 kHz gepulsten Signale werden dem Funktionsgenerator (FG) entnommen und mit einem extern getriggerten Oszilloskop (OZ) detektiert.

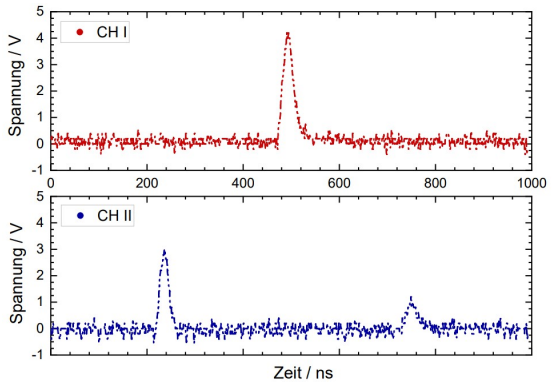
Es ist zunächst anzumerken, dass nur eine geeignete Auswahl von Signalbildern in Abb. (5) aufgeführt wird, die übrigen Verläufe sind der Abb. (10) im Anhang zu entnehmen. Jeder Peak am Oszilloskop ist hierbei eine Überlagerung von einlaufenden Pulsen und ihren Reflexionen an den Abschlusswiderständen R_1 bzw. R_2.

Während erwartungsgemäß für Konfigurationen mit $R_2 = \infty$ und beliebigem R_1 die Verläufe auf CH II ungeachtet einer Signalüberhöhung am generatornahen Widerstand dem vorherigen Versuchsteil 2.1 entsprechen (s. Abb. (5a)), ergibt sich ein leicht verändertes Bild für den Leitungsabschluss des generatornahen Endes mit dem Wellenwiderstand $R_2 = Z$. Weil dieser nun mit dem Innenwiderstand des Funktionsgenerators von $R_i = 50\ \Omega$ [7] parallel geschaltet ist, vermindert sich der resultierende Gesamtwiderstand zu $R_G = 25\ \Omega$, d.h. beim Rücklauf des am Abschlusswiderstand R_1 reflektierten Peaks tritt eine Überlagerung mit dessen $\rho = -1/3$ (vgl. Gl. (1)) Reflexion auf, wodurch das Signal zusätzlich gedämpft wird (s. Abb. (5b)). Dieser Effekt ist für $R_1 = \infty$ am stärksten, für $R_1 = 0\ \Omega$ kaum noch zu beobachten. Das Signal verschwindet für beide Kanäle des Oszillosgraphen vollständig, wenn für R_2 ein Kurzschlussstecker verwendet wird, dessen invertiert reflektierteter Peak den Spannungspuls bereits am Kabelanfang unterdrückt.

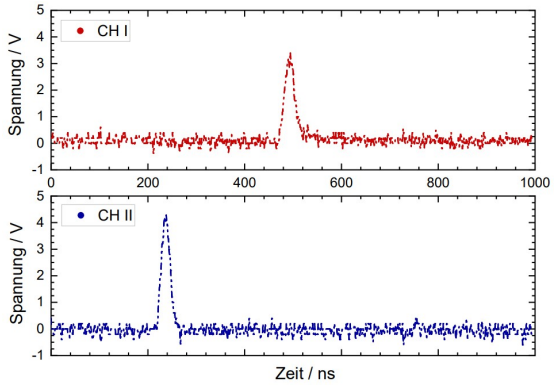
Der eigentliche Vorteil des Versuchsaufbaus aber ist die Detektion der Signalübertragung am Ende des Kabels über CH I. Wird dieses mit dem Wellenwiderstand $R_1 = Z$ abgeschlossen, so verschwindet das Signal auf CH II (s. Abb. (5c)), für $R_1 = 0\ \Omega$ auf CH I (s. Abb. (5d)), wobei bei Leitungsanpassung mit $R_1 = \infty$ am Kabelende konstruktive Interferenz auftritt (s. Abb. (5b)). Auffällig ist auch, dass das Ereignis auf CH I stets in der Mitte derer auf CH II zu sehen ist, d.h. das Signal benötigt eine endliche Zeit zum Durchlaufen des Kabels.



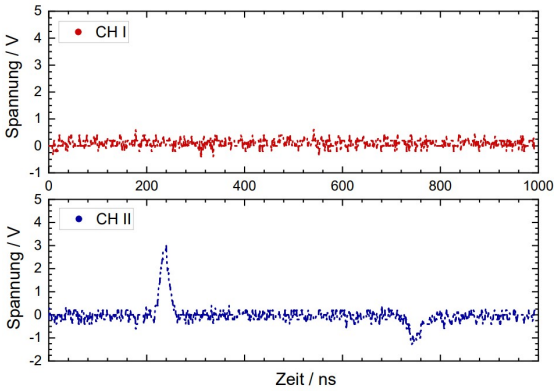
(a) $R_1 = \infty$ und $R_2 = \infty$



(b) $R_1 = \infty$ und $R_2 = Z$



(c) $R_1 = Z$ und $R_2 = \infty$



(d) $R_1 = 0$ und $R_2 = Z$

Abb. 5: Reflexionsverhalten des Koaxialkabels bei verschiedener Anpassung an beiden Enden der Leitung. Der generatorferne Widerstand R_1 ist hierbei zu CH I, der generatornahe Widerstand R_2 zu CH II des Oszillographen parallel geschaltet.

2.3 Ausbreitungsgeschwindigkeit in Verzögerungs- und Koaxialkabeln

Durch Laufzeitmessung t eines am offenen Leiterende reflektierten Signals wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit v auf einem Koaxial- und einem Verzögerungskabel gemäß

$$v = \frac{s}{t} \tag{2}$$

gemessen. Hierbei ist der Gangunterschied s zwischen den beiden detektierten Signalen durch die zweifache Kabellänge $s = 2l$ gegeben. Während nach [2] die Länge des Koaxialkabels mit $l = 50$ m ohne weitere Herstellerangabe als fehlerfrei angenommen wird, ist wegen einer nur ungenauen Bestimmung der Innen- und Außenmaße des Verzögerungskabels mit Kurvenlineal und Messlatte eine fehlerbehaftete Länge von $l = (45,5 \pm 3,0)$ cm zu veranschlagen. Dank einer rein elektronischen Datenerfassung ist für die Flankenmessung des Koaxialkabels (Ablesung s. Anhang Abb. (9)) nur der Anzeigefehler des Oszilloskop `TDS 2022B`s, nicht aber ein zusätzlicher Ablesefehler zu berücksichtigen, während wegen einer Signalverbreiterung im Verzögerungskabel die Ablesung an der halben Breite des Flankenanstiegs erfolgt. Das Konfidenzintervall wird auf den Bereich des Flankenanstiegs begrenzt, wodurch mit Gauß'scher Fehlerfortpflanzung für die Ausbreitungsgeschwindigkeiten folgt:

Kabel	Koaxialkabel	Verzögerungskabel
l/m	50	$0,455 \pm 0,030$
t/ns	$508,0 \pm 1,1$	$(2,15 \pm 0,10) \cdot 10^3$
$v/10^6$ ms^{-1}	$196,85 \pm 0,41$	$0,423 \pm 0,035$

Tab. 1: Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeiten in einem Koaxial- und Verzögerungskabel über Laufzeitmessung eines am Kabelende reflektierten Signales mit einer Pulsbreite von 20 ns.

In Leitern breiten sich elektromagnetische Wellen demnach langsamer als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum $c_0 = 299,792458 \cdot 10^6$ ms^{-1} aus [4]. Ihre Übertragungsgeschwindigkeit ist jedoch unabhängig von der Geometrie des Kabels und nur durch die relative Dielektrizitätskonstante ε des zur inneren Isolation verwendeten Materials bestimmt, d.h. durch den Kapazitäts- und Induktivitätsbelag C^* bzw. L^*. [2]

$$v = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{L^* C^*}} \tag{3}$$

Dies wird bei Verzögerungskabel ausgenutzt, um die Laufzeit im Kabel zu maximieren, indem Kapazitäten und Induktivitäten so eingebaut werden, dass es mit einer Größenordnung von 10^3 die Permittivität $\varepsilon < 200$ [8] gewöhnlicher Dielektrika übersteigt. Laut Hersteller soll die Laufzeit $1/v = 1,9$ μs/m betragen, welche im Rahmen des Konfindenzintervalls nicht mit dem experimentellen Wert von $(2,36 \pm 0,19)$ μs/m übereinstimmt. Auf der anderen Seite wird im Koaxialkabel diese nur geringfügig beeinträchtigt und es lässt sich ein Verkürzungsfaktor v/c von $(0,6566 \pm 0,0014)$ feststellen, was dem Literaturwert von `RG58CU` Kabeln mit $0,667$ nahe kommt [5].

3 Stehende Wellen in Koaxialkabeln

3.1 Einführende Modellversuche

Überlagern sich zwei entgegengesetzt laufende Wellen gleicher Frequenz ν und Amplitude U, so kommt es zur Ausbildung stehender Wellen. Zu deren Betrachtung müssen lediglich die zwei Kanäle des Oszillographen `TDS 2022B`, welche mit den Buchsen des Funktionsgenerators verbunden sind, addiert werden. Verschiedene Laufrichtungen werden dabei durch das Verhältnis von Triggerfrequenz des Generators zur Signalfrequenz moduliert. Triggert der Generator in einer kleineren Frequenz als der der Welle, so läuft diese nach links, für größere Frequenzen nach rechts.

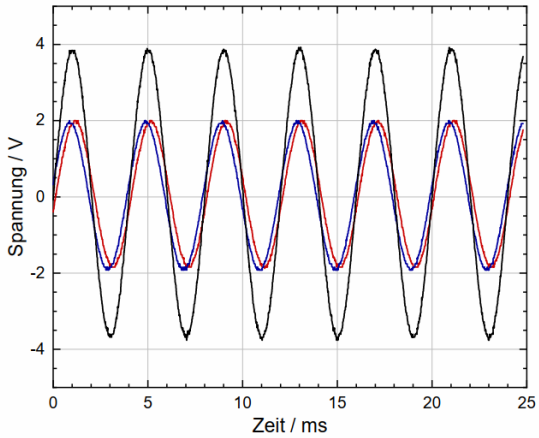


Abb. 6: Konstruktive Überlagerung (schwarz) einer links- (rot) und rechtslaufenden (blau) Welle durch Addition von CH I und CH II des Oszilloskop.

Ist hier eine stehende Welle mit festen Knoten und schwingenden Bäuchen zu beobachten, wird ein solches stationäres Verhalten in der Überlagerung frequenzgleicher Wellen unterschiedlicher Amplituden aufgehoben. Stattdessen kann die Superposition

$$\begin{aligned} y = (U_1 + U_2)\cos\left(\frac{2\pi\nu x}{c}\right)\sin(2\pi\nu t) \\ + (U_2 - U_1)\sin\left(\frac{2\pi\nu x}{c}\right)\cos(2\pi\nu t) \end{aligned} \tag{4}$$

als zwei sich überlagernde stehende Wellen der Amplituden $U_1 + U_2$ und $|U_2 - U_1|$ verstanden werden, welche örtlich und zeitlich jeweils um $\pi/2$ verschoben sind.

l/λ	ν/MHz	$v/(10^6 \cdot \mathrm{ms}^{-1})$	U_{min}/V	D/dB	ε
1/4	$0,9377 \pm 0,0014$	$187,54 \pm 0,28$	$1,410 \pm 0,063$	$1,265 \pm 0,096$	$2,5555 \pm 0,0076$
1/2	$1,9074 \pm 0,0015$	$190,74 \pm 0,15$	$2,16 \pm 0,12$	$2,02 \pm 0,17$	$2,4703 \pm 0,0039$
3/4	$2,8868 \pm 0,0023$	$192,45 \pm 0,16$	$2,64 \pm 0,13$	$2,54 \pm 0,22$	$2,4266 \pm 0,0039$

Tab. 2: Bei der Reflexion am Leiterende eines Koaxialkabels wurde mittels Frequenz- und Spannungsmessung in den Knotenpunkten des Signals die Ausbreitungsgeschwindigkeiten v, Dämpfungen D und Permittivitäten ε bestimmt.

Wegen dieser Phasenverschiebung oszilliert die Einhüllende von y zwischen $U_1 + U_2$ und $|U_2 - U_1|$, d.h. auch für die Signalreflektion in realen Kabeln mit Dämpfung ist zu berücksichtigen, dass die Amplitude in ihren Minima nicht verschwindet.

3.2 Dispersion und Dämpfung in Koaxialkabeln

Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit v von Spannungspulsen im Koaxialkabel und damit auch dessen Dielektrizitätskonstante ε als Funktion der Frequenz ν zu bestimmen, werden stehende Wellen im Leiter gebildet. Demgemäß wird dem Kabel das sinusförmige Ausgangssignal des Generators eingespeist, das Signal am generatornahen Ende oszillographiert und seine Frequenz so variiert, dass dort ein Minimum erzeugt wird. Je nach Abschluss der Leitung lassen sich in einer Messreihe mit $n = 5$ die Frequenzen für $\lambda/2$ (Reflexion am kurzgeschlossenen Ende) sowie für $\lambda/4$ und $3\lambda/4$ (Reflexion am offenen Ende) messen.

Zusammen mit der Kabellänge $l = 50$ m folgen die Ausbreitungsgeschwindigkeiten gemäß

$$v = \lambda\nu \tag{5}$$

und die Permittivität $\varepsilon(\nu)$ nach Gl. (3). Weiter ergibt sich die Dämpfung D aus den Minimalspannungen U_{min} sowie der Ausgangsspannung des Funktionsgenerators $U_0 = (10,40 \pm 0,56)$ V wie folgt [2]:

$$D = 20 \log_{10}\left(\frac{U_0}{U_0 - U_{min}}\right) \text{ dB} \tag{6}$$

Aus den Kenngrößen in Tab. 2 ist unmittelbar zu erkennen, dass die Laufzeiten und ermittelten Dielektrizitätswerte im Rahmen ihrer Fehler jeweils nicht miteinander übereinstimmen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten bewegen sich zwar wie im Versuchsteil 2.3 alle um $v \approx 2/3 \cdot c_0$, wachsen jedoch monoton mit zunehmender Frequenz und zeigen demnach Dispersion.

Ein ähnliches Bild zeigt sich nach Abb. (7) für die Dämpfung des Koaxialkabels. Wegen des Skin-Effekts wird der Strom mit wachsender Frequenz zur Leiteroberfläche verdrängt und der an der Leitung beteiligte Querschnitt A nimmt ab, d.h. bei gleichbleibendem spezifischen Widerstand ρ steigt nach $R = \rho \cdot l/A$ der Leitungswiderstand und damit die Dämpfung. Im Ersatzschaltbild des Koaxialkabels wirkt es als LC-Glied wie ein Tiefpass, der niedrige Frequenzen annähernd ungeschwächt passieren lässt, höhere Frequenzen dagegen stark dämpft. Das Dämpfungsverhalten des `RG58CU` Koaxialkables ist hierbei in Übereinstimmung mit Abb. (11) des Anhangs.

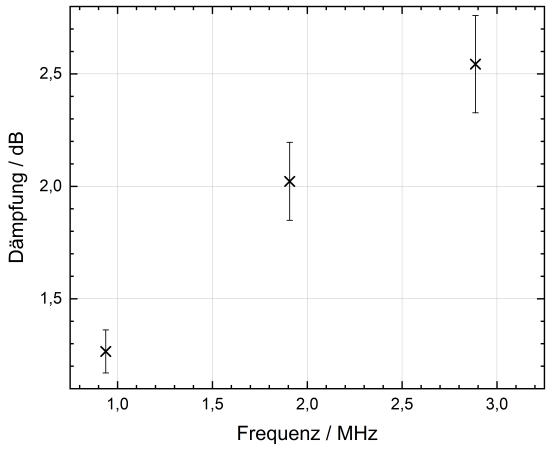


Abb. 7: Frequenzabhängige Dämpfung bei Signalausbreitung im Koaxialkabel der Länge $l = 50$ m. Die Daten entstammen der Erzeugung stehender Wellen im Leiter.

4 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde die Ausbreitung von Signalen auf einem 50 m langen Koaxialkabeln des Typs `RG58CU` untersucht. Je nach Leitungsanpassung wurde hierbei ein unterschiedliches Reflexionsverhalten beobachtet. Während bei einem offenen Kabelende ($R_V = \infty$) das Signal vollständig reflektiert, bei Kurzschluss ($R_V = 0\ \Omega$) zusätzlich noch invertiert wird, kommt es beim Abschluss mit dem Wellenwiderstand $Z = (51,14 \pm 0,79)\ \Omega$ zu keinerlei Reflexionen mehr.

Über Laufzeitmessung eines 20 ns breiten Pulses wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu $v = (196,9 \pm 5,9) \cdot 10^6\ \mathrm{ms}^{-1}$ gemessen, in einem Verzögerungskabel ergab sich diese erwartungsgemäß kleiner zu $v = (0,501 \pm 0,036) \cdot 10^6\ \mathrm{ms}^{-1}$. Bei der Erzeugung stehender Wellen am offenen bzw. kurzgeschlossenen Leiterende wies dieses bei einer Frequenz $\nu = (0,9377 \pm 0,0014)$ MHz eine Übertragungsgeschwindigkeit von $v_{\lambda/4} = (187,54 \pm 0,28) \cdot 10^6\ \mathrm{ms}^{-1}$

auf, bei $\nu = (1,9074 \pm 0,0014)$ MHz eine Geschwindigkeit von $v_{\lambda/2} = (190,74 \pm 0,14) \cdot 10^6$ ms^{-1} und letztlich $v_{3\lambda/4} = (192,45 \pm 0,12) \cdot 10^6$ ms^{-1} bei der Frequenz $\nu = (2,8868 \pm 0,0018)$ MHz. Demnach wächst die Ausbreitungsgeschwindigkeit mit zunehmender Frequenz, die relative Permittivität ε nimmt mit ihr ab. Das Koaxialkabel zeigt also Dispersion und zudem eine frequenzabhängige Dämpfung. Sie bestimmt sich für die jeweiligen Frequenzen zu $D_{\lambda/4} = (1,265 \pm 0,056)$ dB , $D_{\lambda/2} = (2,022 \pm 0,094)$ dB und $D_{3\lambda/4} = (2,54 \pm 0,12)$ dB, d.h. das Koaxialkabel dämpft Signale mit hohen Frequenzen stärker.

Literatur

[1] Meschede, Gerthsen Physik, 23, 2005

[2] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 41, Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln, 2021

[3] Conrad Electronic International GmbH Co. KG, VOLTCRAFT VC170-1 Handheld multimeter Digital CAT III 250 V Display (counts): 4000 `https://www.conrad.com/p/voltcraft-vc170-1-handheld-multimeter-digital-cat-iii-250-v-display-counts-4000-1090521`, aufgerufen am 11.09.2021

[4] Oxford University, Overview speed of light `https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100522596`, aufgerufen am 12.09.2021

[5] Kabel Kusch, 50 Ohm HF-Kabel RG 58 CU, `https://kabel-kusch.de/RG58-59-62/rg-58-cu.htm`, aufgerufen am 13.09.2021

[6] TH306, Dämpfung Koaxialkabel, `https://dl9hcg.a36.de/loesungenE/TH305.pdf`, aufgerufen am 13.09.2021

[7] Keysight Technologie, Function Arbitrary Waveform-Generator 20 mHz, `https://www.keysight.com/de/de/product/33220A/function--arbitrary-waveform-generator-20-mhz.html`, aufgerufen am 15.09.2021

[8] Acaademic, Dielektrizitätskonstante, `https://technik.de-academic.com/5598/Dielektrizit%C3%A4tskonstante`, aufgerufen am 30.09.2021

5 Anhang

5.1 Grafiken

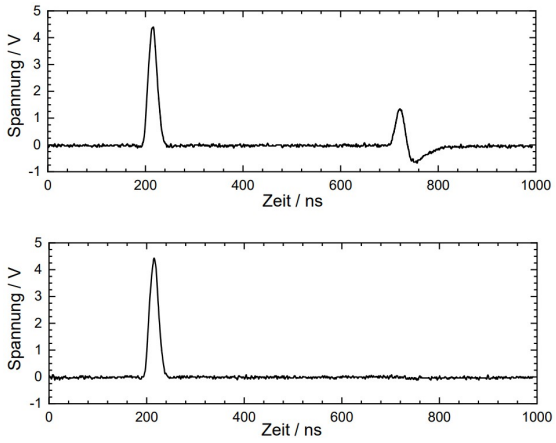


Abb. 8: Minimale Reflexion für die Leitungsanpassung am Ende des Koaxialkabels `RG58CU` der Länge $l = 50$ m mit einer Widerstandsdekade $R_V = (38,70 \pm 0,92)\ \Omega$ (oben) und einem kommerziellen 50 Ω-Abschlussstecker (unten).

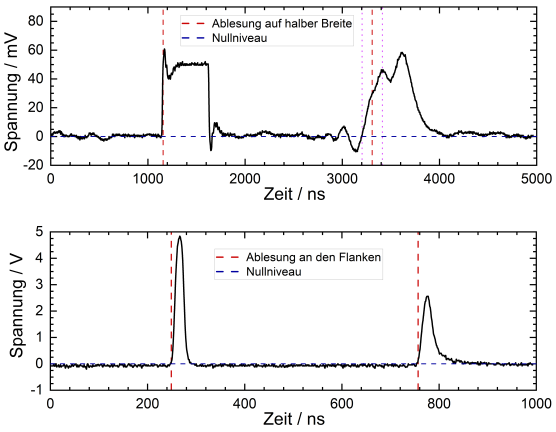
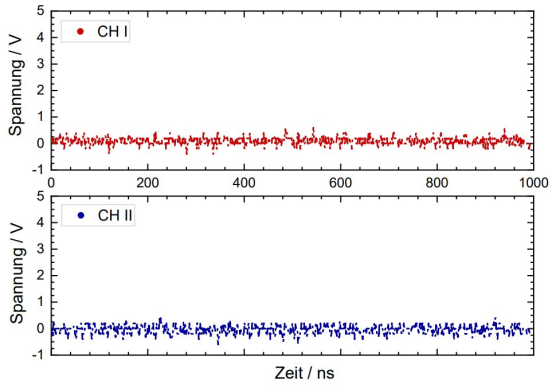
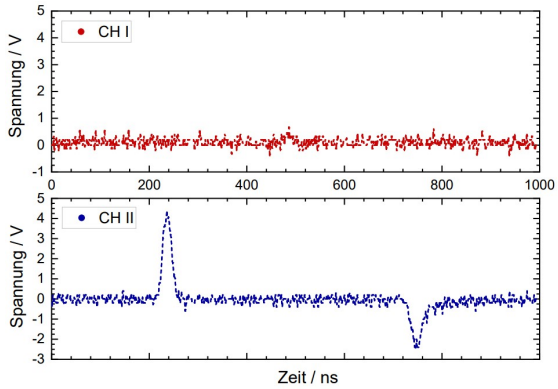


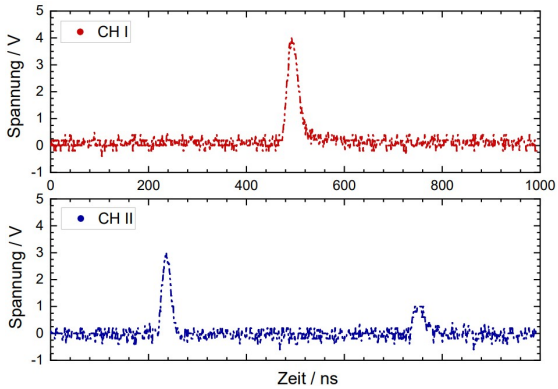
Abb. 9: Durch Laufzeitmessung eines am Leiterende reflektierten 20 ns breiten Pulses wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Verzögerungskabel (oben) und dem 50 m langen `RG58CU`-Koaxialkabel (unten) gemessen. Die Zeitmessung erfolgt beim Koaxialkabel an den unteren Enden der Flanken (rote senkrechte Linie), d.h. an der ersten eindeutigen Signalüberhöhung über dem Nullniveau (blaue Waagrechte). Wegen einer Signalverbreiterung im Verzögerungskabel wird die Ablesung an der halben Breite des Flankenanstiegs (rot) mit einem Fehlerinvervall (pink) über dessen kompletter Breite gewählt.



(a) $R_1 = \infty$ und $R_2 = 0$



(b) $R_1 = 0$ und $R_2 = \infty$



(c) $R_1 = Z$ und $R_2 = Z$

Abb. 10: Reflexionsverhalten des Koaxialkabels bei verschiedener Anpassung an beiden Enden der Leitung. Der generatorferne Widerstand R_1 ist hierbei zu CH I, der generatornahe Widerstand R_2 zu CH II des extern getriggerten Oszillographen parallel geschaltet. Detektiert wird jeweils eine Überlagerung des 20 ns breiten einlaufenden Pulses des Funktionengenerators und seiner Reflexionen an den beiden Verbraucherwiderständen.

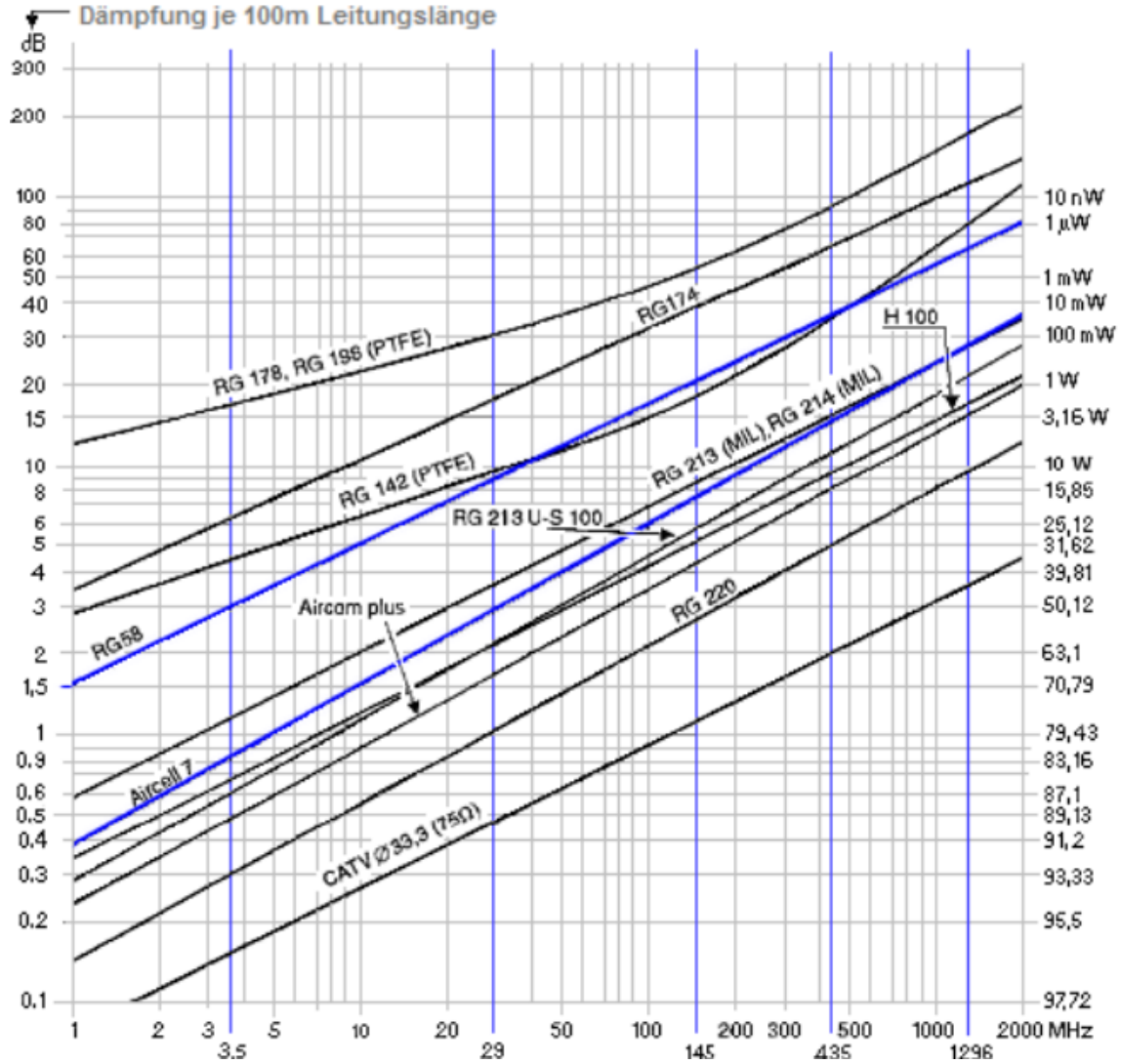


Abb. 11: Frequenzabhängige Dämpfung je 100 m Leitungslänge für verschiedene Koaxialkabel. Grafik aus [6].

5.2 Vorbereitende Aufgaben

5.2.1 Aufgabe 1

Welche Zeit t benötigt ein Rechtecksimpuls um an des Ende eines $s = 50\ m$ langen Kabels mit den Daten $C^* = 100\ pF/m$ und $L^* = 25 \cdot 10^{-8}\ H/m$ zu gelangen?

Bei konstanter Geschwindigkeit $v = 1/\sqrt{L^*C^*}$ im Kabel benötigt der Rechtecksimpuls die Zeitdauer

$$\begin{aligned} t &= \frac{s}{v} = s\sqrt{L^*C^*} \\ &= 2,5 \cdot 10^{-7}\ s \end{aligned} \tag{7}$$

5.2.2 Aufgabe 2

Welchen Wert nimmt die relative Dielektrizitätskonstante ε des Kabels aus 5.2.1 an?

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{c^2}{v^2} = L^*C^*c \\ &= 2,25 \end{aligned} \tag{8}$$

5.2.3 Aufgabe 3

Wie groß ist der Wellenwiderstand eines Koaxialkabels mit Außenradius $d_a = 3d_i$, also dem 3-fachen Innenradius? (ε aus 5.2.2 und $\mu_r = 1$)

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{\frac{L^*}{C^*}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon\varepsilon_0}}\frac{1}{2\pi}\ln\frac{d_a}{d_i} \\ &= 44,0 \end{aligned} \tag{9}$$

5.2.4 Aufgabe 4

Welches Verhältnis besteht zwischen den Durchmessern des Kabelmantels und des Innenleiters damit der Wellenwiderstand eines Koaxialkabels 50 Ω beträgt? Als Isolationsmaterial besitze das Kabel Polyäthylen. ($\varepsilon_r = 2,3$ und $\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} = 60\pi$)

Durch Umformung von Gl. (9) folgt:

$$\begin{aligned} \frac{d_a}{d_i} &= \exp\left(\frac{5}{6}\sqrt{\varepsilon_r}\right) \\ &= 3,54 \end{aligned} \tag{10}$$

5.2.5 Aufgabe 5

Welche Bedeutung hat die Konstante c? Unter Berücksichtigung der zeitlichen und räumlichen Periodizität von

$$y(x,t) = a \cdot \sin\left(2\pi\nu\left(t - \frac{x}{c}\right)\right) \tag{11}$$

ist die Gleichung

$$c = \lambda \cdot v \tag{12}$$

herzuleiten.

Die Konstante c beschreibt die Licht- bzw. Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im Vakuum. Wegen $y(x,t) = y(x+\lambda,t)$ folgt die Beziehung $2\pi \stackrel{!}{=} 2\pi\nu\lambda/c$ und damit Gl. (12).

5.2.6 Aufgabe 6

Welche Überlagerung ergibt sich für zwei Wellen der Form nach Gl. (11) mit gleicher Amplitude a aber verschiedenen Frequenzen $\nu_{1,2}$?

Mithilfe des Additionstheorems

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \tag{13}$$

und den Größen $\nu_- = (\nu_2 - \nu_1)/2$, $\nu_+ = (\nu_2 + \nu_1)/2$ findet man

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 \\ &= 2a\cos\left(\pi\nu_-\left(t - \frac{x}{c}\right)\right)\sin\left(\pi\nu_+\left(t - \frac{x}{c}\right)\right) \end{aligned} \tag{14}$$

5.2.7 Aufgabe 7

Wie in 5.2.6 berechne man $y_1 + y_2$, allerdings für unterschiedliche Amplituden $a \neq b$, aber gleiche Frequenzen ν und gebe an, wie die Höhe der Maxima und Minima variiert.

Unter Verwendung von Gl. (13) ergibt sich mit den Größen $\omega = 2\pi\nu$ und $k = 2\pi\nu/c$

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 \\ &= (a+b)\cos(kx)\sin(\omega t) \\ &\quad + (b-a)\sin(kx)\cos(\omega t) \end{aligned} \tag{15}$$

Es liegt hier die Überlagerung zweier stehender Wellen der Amplituden $a + b$ und $|b - a|$ vor, welche örtlich und zeitlich jeweils um $\pi/2$ verschoben sind. Wegen dieser Phasenverschiebung oszilliert die Einhüllende von y zwischen $a + b$ und $|b - a|$.

5.2.8 Aufgabe 8

Da im Allgemeinen c eine Funktion $c(\lambda)$ ist, leite man nun unter Berücksichtigung, dass $\Delta c = c_1 - c_2$ und $\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$ meist kleine Größen sind, nun einen Ausdruck für die Überlagerung zweier so gearteter Wellen her und zeige im Falle $c_1 = c_2$ die Äquivalenz zu Gl. (14)

Nach Ersetzung von λ_2 und c_2 durch obige Relationen und Verwendung von Gl. (13) folgt zunächst:

$$\begin{aligned} y = 2a\cos&\left(\pi\left(\frac{\lambda_1\Delta c - \Delta\lambda c_1}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}t + \frac{\Delta\lambda x}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}\right)\right) \\ &\sin\left(\pi t\frac{2c_1\lambda_1 - \Delta\lambda c_1 - \Delta c\lambda_1}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda} - \pi x\frac{2\lambda_1 - \Delta\lambda}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}\right) \end{aligned}$$

Mit den Bedingungen $c_1 \approx c_2$ und $\lambda_1 \approx \lambda_2$ ist, ergeben sich dann die Näherungen $\Delta\lambda \ll \lambda_1$ und $\Delta c \ll c_1$

und damit

$$y = 2a\cos\left(\pi\left(\frac{\lambda_1\Delta c - \Delta\lambda c_1}{\lambda_1^2}t + \frac{\Delta\lambda x}{\lambda_1^2}\right)\right) \sin\left(2\pi\frac{c_1 t - x}{\lambda_1}\right) \tag{16}$$

Im Grenzfall $\nu_2 \to \nu_1$ gilt $\Delta\nu \to 0$ und daher $\nu_1 \to \nu_+$, womit die Gleichheit von Gl. (16) und Gl. (14) unmittelbar folgt.